Chapitre 1

Résolution approchée des équations non linéaires

L'objet de ce chapitre est l'approximation des racines d'une fonction réelle d'une variable réelle, c'est-à-dire, si on se donne une fonction $f : \mathbb{I} = [a, b] \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, continue dont on veut trouver une valeur approchée que l'on note par $\bar{x}$ d'un réel $\tilde{x}$, vérifiant $f(\tilde{x}) = 0$. Les méthodes utilisées sont des méthodes itératives qui consistent à construire une suite x_n convergente (le plus rapidement possible) vers $\tilde{x}$. La particularité des méthodes par itération est qu'elles ne permettent de déterminer qu'une seule racine par essai de suite d'itérations. Il faut alors rechercher les autres racines possibles par d'autres suites d'itérations. On se placera dans le cas où, localement, il existe une unique racine, pour en donner un algorithme d'approximation ; cependant il n'y a pas de méthode générale pour séparer les racines d'une équation $f(x) = 0$. Pratiquement, en dehors de l'étude théorique directe de f si elle est donnée analytiquement, on utilise deux types de méthodes : une méthode graphique et une méthode de balayage.

1- Méthode graphique Le graphe de $f(x)$ peut montrer que l'équation $f(x) = 0$ possède une ou plusieurs solutions et permet de les localiser, en effet, les solutions sont situées à l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, ou encore on décompose f en deux fonctions f_1 et f_2 simples à étudier (on choisit souvent f_1 et f_2 de façon à ce que leur courbes soient des courbes connues), telles que : $f(x) = f_1(x) - f_2(x)$ et on cherche les points d'intersection des graphes de f_1 et f_2, dont les abscisses sont exactement les racines de l'équation $f(x) = 0$

Exemple 1.1 *Soit à localiser graphiquement les racines de l'équation*

$$x \log x - 1 = 0, \quad \textit{pour tout} \qquad x > 0. \tag{1.1}$$

Cette équation s'écrit encore sous la forme

$$f(x) = \log x - \frac{1}{x} = 0,$$

on pose alors

$$f_1(x) = \log x \quad \textit{et} \qquad f_2(x) = \frac{1}{x},$$

donc l'abscisse du point d'intersection des deux courbes deux fonctions f_1 et f_2 permet de localiser la solution de (??) et fournit même une (première) approximation de celle-ci (et ceci en utilisant, par exemple, du papier millimètré ou encore en graduant les deux axes).

2- Méthode de balayage On considère une suite croissante $(x_i)_{i=0,\ldots,n}$ finie de valeurs de x réparties sur l'intervalle $[a,b]$ contenu dans le domaine de définition de f, puis on applique le théorème des valeurs intermédiaires, i.e., si f est continue et $f(x_i)f(x_{i+1}) < 0$ alors il existe dans l'intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ au moins une racine de $f(x) = 0$ et si de plus strictement monotone sur $[x_i, x_{i+1}]$ alors la racine est unique.

Exemple 1.2 *Soit à localiser la racine de l'équation*

$$x - 0.2\sin x - 0.5 = 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R}. \tag{1.2}$$

On pose

$$f(x) = x - 0.2\sin x - 0.5 = 0$$

qui est une fonction continue sur $\mathbb{R}$ *et comme* $f(0)f(\pi) < 0$ *alors il existe dans l'intervalle* $[0,\pi]$ *au moins une racine de* (**??**) *, de plus*

$$f'(x) = 1 - 0.2\cos x > 0 \quad \forall x \in [0,\pi] \ ,$$

ainsi cette racine est unique sur $[0,\pi]$.

Dans la suite, on se placera le plus souvent dans le cas où $f : \mathbb{I} = [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ admet une unique racine $\tilde{x}$ dans l'intervalle $[a,b]$.

1.1 Quelques algorithmes classiques

1.1.1 Méthode de dichotomie (ou bissection)

La méthode de dichotomie est fondée sur théorème des valeurs intermédiaires. Soit $f : \mathbb{I} = [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, tel que $f(a)f(b) < 0$, la méthode de dichotomie produit une suite de sous-intervalles $[a_n, b_n]$, où les suites $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont définies comme suit :

1. En partant de l'intervalle $\mathbb{I}_0 = [a_0, b_0] = [a,b]$.
2. Si $f(\frac{a_0+b_0}{2}) = 0$, la méthode s'arrête.
3. Sinon, deux cas peuvent se présenter :
   a- $f(\frac{a_0+b_0}{2})f(a_0) < 0$, on pose $a_1 = a_0$ et $b_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$.
   b- $f(\frac{a_0+b_0}{2})f(a_0) > 0$, on pose $a_1 = \frac{a_0+b_0}{2}$ et $b_1 = b_0$.
4. On a a alors $b_1 - a_1 = \frac{b_0-a_0}{2}$, et on continue l'itération jusqu'au rang n.
5. Si a_n et b_n sont construits et si $f(\frac{a_n+b_n}{2}) = 0$, la méthode s'arrête.
6. Si non, on distingue deux cas :
   a- Si $f(\frac{a_n+b_n}{2})f(a_n) < 0$, on pose $a_{n+1} = a_n$ et $b_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$.
   b- Si $f(\frac{a_n+b_n}{2})f(b_n) < 0$, on pose $a_{n+1} = \frac{a_n+b_n}{2}$ et $b_n = b_{n+1}$.
7. On a ainsi construit deux suites $((a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}})$, telles que $b_n - a_n = \frac{b_{n-1}-a_{n-1}}{2} = \frac{b_0-a_0}{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et telles que la racine de f se trouve entre a_n et b_n.
8. En n étapes, on obtient une valeur de cette racine à $\frac{b_0-a_0}{2^n}$ près.

Remarque 1.1 *Puisque* $\frac{b_0-a_0}{2^n}$ *tend vers* 0 *quand* n *tend vers* $+\infty$ *alors cette méthode converge. On peut choisir d'arrêter l'itération quand la différence est inférieure à une précision* ε *donnée. Autrement dit, un rang* $N \in \mathbb{N}$ *tel que*

$$\frac{b_0 - a_0}{2^n} \leq \varepsilon.$$

Cette méthode ne nécessite que la continuité de f *comme hypothèse.*

Exemple 1.3 *La fonction* $f(x) = x^3+x^2-3x-3$ *possède une unique racine dans l'intervalle* $[1, 2]$*, en effet* f *est strictement croissante sur* $[1, 2]$ *et* $f(1)f(2) = -4 \times 3 = -12 < 0$.

1. *En partant de l'intervalle* $\mathbb{I}_0 = [a_0, b_0] = [1, 2]$
2. $\frac{a_0+b_0}{2} = 1.5$ *et* $f(1.5)f(2) = -1.875 \times 3 = -3.515 < 0$.
3. $a_1 = 1.5$ *et* $b_1 = 2$.
4. $\frac{a_1+b_1}{2} = 1.75$ *et* $f(1.75)f(1.5) = 0.17187 \times -1.875 = -2.1972$.
5. $a_2 = 1.5$ *et* $b_2 = 1.75$ *et ainsi de suite.*

Le tableau suivant résume les résultats

n	a_n	b_n	$\frac{a_n+b_n}{2}$	$f(a_n)$	$f(b_n)$	$f(\frac{a_n+b_n}{2})$	*Erreur absolue liée à* $\frac{a_n+b_n}{2}$
0	1.0	2.0	1.5	-4.0	3.0	-1.875	0.5
1	1.5	2.0	1.75	-1.875	3.0	0.17187	0.25
2	1.5	1.75	1.625	-1.875	0.17187	-0.94335	0.125
3	1.625	1.75	1.6875	-0.94335	0.17187	-0.40942	0.0625
4	1.6875	1.75	1.71875	-0.40942	0.17187	-0.12478	0.03125

On remarque que la longueur de l'intervalle contenant la racine $\tilde{x}$ de $f(x) = 0$ est divisé par deux à chaque itération. Cela nous permet de déterminer à l'avance le nombre d'itérations nécéssaires pour obtenir une erreur absolue $\triangle(\tilde{x})$. Soit

$$L = |b - a|,$$

la longueur de l'intervalle de départ contenant $\tilde{x}$. Après une itération, le nouvel intervalle est de longueur

$$\frac{L}{2}$$

et après n itérations la longueur de l'intervalle est

$$\frac{L}{2^n}.$$

Si on veut connaitre la valeur de n pour avoir

$$\frac{L}{2^n} \leq \triangle(\tilde{x}) = \varepsilon,$$

il suffit de résoudre cette équation en fonction de n et on trouve la condition

$$n \geq \frac{\ln \frac{|b-a|}{\varepsilon}}{\ln 2}. \tag{1.3}$$

Remarque 1.2 *Sur le plan pratique, on doit prendre pour valeur n le plus petit entier vérifiant* (**??**)*, ainsi* $n = E\left(\frac{\ln \frac{|b-a|}{\varepsilon}}{\ln 2}\right) + 1$*, où $E(x)$ désigne la partie entière d'un réel x.*

Exemple 1.4 *Dans l'exemple précédent,* $L = 2.0 - 1.0$ *et si on pose* $\varepsilon = 0.5 \times 10^{-2}$*, alors il faut effectuer au moins*

$$n = E\left(\frac{\ln \frac{|1.0|}{0.5\times 10^{-2},}}{\ln 2}\right) + 1 = 8 \text{ itérations.}$$

Il faut donc 8 *itérations pour s'assurer de cette précision.*

1.1.2 Méthodes du point fixe (ou des approximations successives)

Parmi les méthodes de résolution de l'équation $f(x) = 0$, la méthode dite du point fixe (ou des approximations successives). Son principe est basé dans une première phase, à transformer l'équation $f(x) = 0$ en un problème équivalent de type $x - g(x) = 0$ où la fonction $g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est construite de façon à ce qu'elle admet les mêmes solutions que $f(x) = 0$. Trouver la solution de $f(x) = 0$, se résume donc à déterminer un $\tilde{x} \in [a, b]$ tel que $g(\tilde{x}) = \tilde{x}$. Dans le cas où un tel point existe, il est appelé point fixe de g. Il est clair qu'il existe plusieurs manières pour opérer cette transformation, par exemple, en posant $g(x) = x - f(x)$ ou plus généralement $g(x) = x - \alpha f(x)$ où $\alpha \in \mathbb{R}^*$. On peut même remplacer α par une fonction de x qui ne s'annule pas ; cependant on va voir que certains choix donnent lieu à des algorithmes convergents et d'autres pas.

Exemple 1.5 *Pour l'équation*

$$f(x) = x^2 - x - 2 = 0,$$

on peut prendre

$$\begin{aligned} g(x) &= x^2 - 2 \\ g(x) &= \sqrt{2 + x} \\ g(x) &= 1 + \frac{2}{x} \\ g(x) &= x - \frac{x^2 - x - 2}{\alpha x} \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}^*, \end{aligned}$$

ainsi l'équation $f(x) = 0$ *est transformée en* $g(x) = x$*.*

Avant d'aborder cette méthode, il est important de définir ce que c'est un point fixe d'une fonction et d'introduire les définitions ci après.

Définition 1.1 *Soit x un réel et g une fonction définie sur un intervalle $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, alors, x est dit point fixe de g si $g(x) = x$.*

Définition 1.2 *On suppose que $\tilde{x} \in [a, b] \subset \mathbb{R}$ est un point fixe de g. La méthode de point fixe consiste en la construction d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par récurrence comme suit*

$$\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) \ \forall \ n \in \mathbb{N} \\ x_0 \quad \text{donné.} \end{cases}$$

Remarque 1.3 *Cette suite n'est pas forcément convergente, mais si elle converge, c'est-à-dire si la suite* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *a une limite qu'on note par* l *et si* g *est continue, alors cette limite est nécessairement un point fixe de* g*, en effet :*

$$l = \lim_{n\longrightarrow+\infty} x_{n+1} = \lim_{n\longrightarrow+\infty} g(x_n) = g(\lim_{n\longrightarrow+\infty} x_n) = g(l).$$

On va maintenant s'intéresser aux conditions de convergence de la suite construite par la méthode de point fixe. Pour cela il est important de rappeller les définitions suivantes.

Définition 1.3 *Soit* k *un réel strictement positif et* g *une fonction définie sur un intervalle* $[a,b]$ *de* $\mathbb{R}$ *à valeurs dans* $\mathbb{R}$*, la fonction* g *est dite Lipschitzienne de rapport de* k *(encore dite* $k-$*Lipschitzienne) si :*

$$\forall x, y \in [a,b] \ \ alors \ \ |g(x) - g(y)| \leq k\,|x-y|\,.$$

Définition 1.4 *La fonction* $g(x) = \sin x$ *est Lipschitzienne de rappport* $k = 1$*, car :*

$$on\ a\ \ |g(x) - g(y)| = |\sin x - \sin y| \leq |x-y|\,.$$

Définition 1.5 *Soit* g *une fonction* $k-$*Lipschitzienne sur* $[a,b]$ *de* $\mathbb{R}$*. La fonction* g *est dite strictement contractante de rapport de contraction* k *si* $k < 1$*.*

Définition 1.6 *Soit* g *une fonction définie sur un intervalle* $[a,b]$ *de* $\mathbb{R}$ *à valeurs dans* $\mathbb{R}$*, la fonction* g *est dite uniformément continue sur* $[a,b]$ *si :*

$$\forall \varepsilon \geq 0, \exists \eta \ tel\ que\ \forall x \ et\ y \in [a,b] \ \ tel\ que \ \ |x-y| \leq \eta \ \ alors \ \ |g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

Remarque 1.4 *Toute fonction Lipschitzienne sur* $[a,b]$ *est uniformément continue sur* $[a,b]$*.*

Proposition 1.1 *Soit* g *une fonction de classe* $C^1([a,b])$ *alors :*

S'il existe un réel $k \geq 0$ *tel que :* $|g'(x)| \leq k\ \forall x \in [a,b] \Longrightarrow$ *la fonction* g *est* $k-$*Lipschitzienne sur* $[a,b$

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction g sur $[x,y]$ (avec $x \leq y$), ainsi, il existe $c \in\ ]x,y[$ tel que $g(y) - g(x) = g'(c)(y-x)$. Comme on a $|g'(c)| \leq k$ il s'ensuit que $|g(y) - g(x)| \leq k\,|y-x|$. ■

Proposition 1.2 *Si* g *est une fonction de classe* $C^1([a,b])$ *telque :*

$$\max_{x\in[a,b]} |g'(x)| = k < 1 \ \ alors\ g\ \ est\ strictement\ contractante\ sur\ \ [a,b]\,.$$

Preuve. (Utiliser le théorème des accroissements finis) ■

Remarque 1.5 *Cette proposition est bien utile car il est beaucoup plus facile de chercher le* max *de* $|g'(x)|$ *que de vérifier que* g *est strictement contractante.*

Exemple 1.6 *Soit l'équation* $f(x) = 0$ *tel que :*

$$f(x) = \tan x - x.$$

On vérifie facilement qu'elle admet une solution unique sur l'intervalle $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$. *On peut transformer l'équation* $f(x) = 0$ *en un problème équivalent de type :*

$$x = g(x)$$

sous les deux formes suivantes :

$$g_1(x) = \tan x \quad et \quad g_2(x) = arc\tan x,$$

alors dans le cas où

$$g_1(x) = \tan x \ \forall x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$$

$g_1(x)$ *n'est pas strictement contractante car :*

$$|g_1'(x)| = 1 + \tan^2 x > 1 \quad \forall x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right].$$

Par contre dans le cas où :

$$g_2(x) = arc\tan x \quad \forall x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right],$$

ona, $g_2(x)$ *est strictement contractante car*

$$\max |g_2'(x)| = \frac{1}{1+x^2} < 1 \quad \forall x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right].$$

Théorème 1.1 (Convergence de la méthode du point fixe) *On considère une fonction* g *définie dans* $[a, b]$ *de* $\mathbb{R}$ *à valeurs dans* $\mathbb{R}$. *On se donne* $x_0 \in [a, b]$ *et on considère la suite* $x_{n+1} = g(x_n)$ *pour* $n \geq 0$. *Si les deux conditions suivantes sont satisfaites :*

1. *Condition de stabilité, i.e., pour tout* x *de* $[a, b]$, $g(x) \in [a, b]$, *i.e.* $(g([a, b]) \subseteq [a, b])$.
2. *Condition de contraction stricte, i.e., il existe un* $k \in [0, 1]$, *tel que* $|g(x) - g(y)| \leq k\,|x - y|$ *pour tout* $x, y \in [a, b]$.
   Alors :

a- g *est continue,*

b- g *possede un et un seul point fixe* $\tilde{x}$ *dans* $[a, b]$,

c- *la suite* $x_{n+1} = g(x_n)$, *converge vers* $\tilde{x}$ *pour tout choix de* x_0 *dans* $[a, b]$.

d- *De plus on a*

$$|x_n - \tilde{x}| \leq \frac{k^n}{1-k}\,|x_1 - x_0|. \tag{1.4}$$

Le nombre minimum d'itérations pour que la solution soit approchée avec une précision ε est un certain rang n qui vérifie $|x_n - \tilde{x}| < \varepsilon$. D"après la relation (**??**) on a :

$$n \geq \frac{\ln\left[\frac{(1-k)\varepsilon}{|x_1 - x_0|}\right]}{\ln k} \text{ où } k = \max_{x \in [a,b]} |g'(x)|. \tag{1.5}$$

Exemple 1.7

a- *Ecrire le processus itératif* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *du point fixe définit par la fonction d'itérations* $g(x)$ *tel que*

$$g(x) = x + \frac{1}{4}\left(e^{-x} - x^2\right).$$

b- *Montrer que la méthode du point fixe converge vers la solution* $\tilde{x}$ *dans l'intervalle* $\mathbb{I} = [0, 1]$.

c- *Déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour calculer une solution approché avec une précision* $\varepsilon = 10^{-10}$.

d- *Calculer les deux premières itérations.*

Solution 1.1 a- *Le processus itératif* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *du point fixe définit par la fonction d'itérations* $g(x)$ *est :*

$$\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) = x_n + \frac{1}{4}\left(e^{-x_n} - x_n^2\right) \ \forall\ n \in \mathbb{N} \\ x_0 \quad \textit{donné.} \end{cases}$$

b- *Pour que la méthode du point fixe converge vers la solution* $\tilde{x}$ *dans l'intervalle* $\mathbb{I} = [0, 1]$, *il faut vérifier :*

i- *La stabilité de* g *dans l'intervalle* $\mathbb{I} = [0, 1]$, *i.e.,* $\forall\ x \in [0, 1]$, $g(x) \in [0, 1]$ *:*

On a $g(0) = \frac{1}{4} \in [0, 1]$ *et* $g(1) = 1 \in [0, 1]$ *puis comme* $g'(x) > 0$ *(i.e.,*g *est strictement croissante), alors la stabilité de* g *est vérifiée dans* $[0, 1]$.

ii- *La contractance stricte de* g *dans* $\mathbb{I} = [0, 1]$, *i.e.,* $\max\limits_{x\in[0,1]} |g'(x)| = k < 1$ *:*

Comme $g''(x) = \frac{e^{-x}-2}{4} < 0$, $\forall\ x \in [0, 1]$ *alors* $\max\limits_{x\in[0,1]} |g'(x)| = |g'(0)| = \frac{3}{4}$, *d'où* $k = \frac{3}{4} < 1$, *ainsi* g *est strictement contractante sur* $[0, 1]$.

D'après (i) et (ii), la méthode du point fixe converge vers la solution sur l'intervalle $[0, 1]$.

c- *Le nombre d'itérations nécessaires pour calculer une solution approché avec une précision* $\varepsilon = 10^{-10}$ *est :*

D'après la formule (**??**) *et si on prend* $x_0 = 0$ *alors* $x_1 = g(x_0) = \frac{1}{4}$*on a*

$$n \geq \frac{\ln\left[\frac{(1-\frac{3}{4})10^{-10}}{\frac{1}{4}}\right]}{\ln\frac{3}{4}} = 80.22 \quad \textit{finalement } n = 81.$$

d- $x_1 = g(x_0) = \frac{1}{4}$, $x_2 = g(x_1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}(e^{-\frac{1}{4}} - \frac{1}{16})$.

1.1.3 Méthode de Newton-Raphson (ou de la tangente)

La méthode de Newton est l'une des méthodes les plus utilisées pour la résolution des équations non linéaires $f(x) = 0$, en supposant que $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continûment dérivable admettant une racine simple $\tilde{x}$, i.e., $f(\tilde{x}) = 0$ et $f'(\tilde{x}) \neq 0$. Le principe de cette méthode consiste à construire une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que le point x_{n+1} soit l'intersection de la tangente à la courbe de f au point $(x_n, f(x_n))$ avec l'axe des abscisses. Cela revient à remplacer l'arc de la courbe représentatif de la fonction $f(x)$ par sa tangente au point x_n.

L'équation de la tangente au point x_n est donnée par

$$y = f'(x_n)(x - x_n) + f(x_n),$$

qui correspond au développement de Taylor de degré 1 au voisinage de x_n. L'abscisse x_{n+1} du point d'intersection de cette tangente avec l'axe (Ox) est donnée par :

$$f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) + f(x_n) = 0 \Longrightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

On s'est alors ramené à un problème de type point fixe qui s'écrit :

$$\begin{cases} x_{n+1} = g(x_n) = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)} \ \forall\ n \in \mathbb{N} \\ x_0 \ \text{ donné,} \end{cases}$$

appelée suite des itérations de l'algorithme de Newton.

Remarque 1.6 – *On peut dire alors que la méthode de Newton n'est autre qu'une méthode de point fixe de la forme :*

$$x = g(x),$$

où

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}. \tag{1.6}$$

– *On vérifie bien que chercher $\tilde{x}$ solution séparée de $f(x) = 0$ est équivalent à la recherche du point fixe $\tilde{x}$ tel que $\tilde{x} = g(\tilde{x})$ car*

$$g(\tilde{x}) = \tilde{x} - \frac{f(\tilde{x})}{f'(\tilde{x})} = \tilde{x}, \qquad (car\ f(\tilde{x}) = 0\ et\ f'(\tilde{x}) \neq 0)\,.$$

– *En appliquant le théorème du point fixe sur (**??**), le calcul de $g'(x)$ et plus particulièrement $g'(\tilde{x})$ n'est possible que si la fonction $f(x)$ est deux fois dérivable (f de classe $\mathcal{C}^2([a,b])$), en effet*

$$g'(x) = \frac{f''(x)f(x)}{[f'(x)]^2}.$$

Théorème 1.2 (de convergence de la méthode de newton) *On considère une fonction f de classe $\mathcal{C}^2([a,b])$ vérifiant :*

1. $f(a).f(b) < 0$.
2. $f'(x) \neq 0\ \forall x \in [a,b]$, *(i.e., f' ne change pas de signe dans l'intervalle $[a,b]$).*
3. $f''(x) \neq 0\ \forall x \in [a,b]$, *(i.e., f'' ne change pas de signe dans l'intervalle $[a,b]$).*
4. *Partant d'un point $x_0 \in [a,b]$ qui satisfait l'inégalité $f''(x_0).f(x_0) > 0$.*

Alors :

a- *f admet une racine unique dans l'intervalle $[a,b]$,*

b- *la suite*

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)} \ \forall \ n \in \mathbb{N} \\ x_0 \ \ \textit{fixé,} \end{cases} \tag{1.7}$$

converge vers l'unique solution $\tilde{x}$ *de* $f(x)$.

Exemple 1.8 *Etant donné à résoudre l'équation* $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ *sur l'intervalle* $[0, 4]$

a- *Ecrire le processus itératif* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de Newton pour la fonction* $f(x)$.

b- *Montrer que la méthode de Newton converge vers la solution* $\tilde{x}$ *de* $f(x) = 0$ *dans l'intervalle* $[0, 4]$.

Solution 1.2 *On a bien* $f(x)$ *est une fonction de classe* $\mathcal{C}^2([0, 4])$ *car c'est une fonction polynômiale.*

a- *Le processus itératif* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de Newton pour la fonction* $f(x)$ *est :*

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^3 + 4x_n^2 - 10}{3x_n^2 + 8x_n} \\ x_0 \in [0, 4] \end{cases} . \tag{1.8}$$

b- *Pour montrer la convergence de* (**??**) *vers la solution* $\tilde{x}$ *de* $f(x) = 0$ *dans l'intervalle* $[0, 4]$, *on doit vérifier :*

1- $f(0).f(4) = -10 \times 118 < 0$ *et*

2- $f'(x) = 3x^2 + 8x \neq 0$ *pour tout* $x \in [0, 4]$, *donc* f *est monotone sur cet intervalle.*

Alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires $f(x)$ *admet une seule racine dans l'intervalle* $[0, 4]$.

3- $f''(x) = 6x + 8 \neq 0$ *pour tout* $x \in [0, 4]$.

4- *Soit* $x_0 = 4$, *alors* $f(4) = 118$ *et* $f''(4) = 32$, *ainsi* $f''(4).f(4) > 0$.

Finalement

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{x_n^3 + 4x_n^2 - 10}{3x_n^2 + 8x_n} \\ x_0 = 4 \end{cases} ,$$

converge vers la solution $\tilde{x}$ *de* $f(x) = 0$ *dans l'intervalle* $[0, 4]$.

1.1.4 Méthode de la sécante

L'inconvénient principal de la méthode de Newton vient de la nécessité de calculer à chaque itération la dérivée de la fonction f qui peut être difficile dans certaines situations (si f provient d'un calcul expérimental par exemple). L'idée de la méthode de la sécante consiste à construire une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à l'aide de la suite itérative obtenue par la méthode de Newton et ceci se traduit par le remplacement de $f'(x_n)$ par $\dfrac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$ qui ne fait intervenir que les valeurs de la fonction f. Ainsi, géométriquement, au lieu d'utiliser la tangente au point x_n on va utiliser la sécante passant par les points d'abscisses x_n et x_{n-1}

pour en déduire x_{n+1}. Ce dernier est obtenu comme intersection de la sécante passant par les points d'abscisse x_n et x_{n-1} avec l'axe des abscisses. L'équation de la sécante $s(x)$ s'écrit :

$$s(x) = f(x_n) + (x - x_n)\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

Si $s(x_{n+1}) = 0$, en en déduit :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)\,(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}. \tag{1.9}$$

Cette méthode permet de calculer x_{n+1} en fonction des deux valeurs précédentes x_n et x_{n-1} (c'est une méthode à deux pas), elle doit alors être initialisée par deux points x_0 et x_1 à partir desquels on peut utiliser la formule (**??**) pour calculer x_2 et les itérés suivants. Finalement le procéssus itératif de la méthode de la sécante pour la résolution de $f(x) = 0$ pour tout $x \in [a, b]$ est comme suit

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)\,(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})} \\ x_0 \text{ et } x_1 \text{ dans } [a, b] \end{cases}.$$

Exemple 1.9 *En utilisant la méthode de la sécante, calculer la racine carrée d'un réel $a > 0$ en résolvant $f(x) = 0$ pour*

$$f(x) = x^2 - a.$$

Solution 1.3 *La suite des itérés de la méthode de la sécante est donnée par :*

$$x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n^2 - a)\,(x_n - x_{n-1})}{(x_n^2 - a) - \left(x_{n-1}^2 - a\right)} = x_n - \frac{x_n^2 - a}{x_n + x_{n-1}}.$$

Dans le cas où $a = 2$ et si l'on prend comme points de départ $x_0 = x_1 = 1$, on obtient les valeurs suivantes des itérés :

$$\begin{aligned} x_0 &= 1.000000 \\ x_1 &= 1.000000 \\ x_2 &= 1.500000 \\ x_3 &= 1.400000 \\ \vdots &= \quad \vdots \end{aligned}$$

Ordre de convergence d'une méthode itérative

La convergence de la méthode itérative définie par la suite $x_{n+1} = g(x_n)$, vers le point $\tilde{x}$ peut se faire plus ou moins vite. La notion de vitesse de convergence est évidemment essentielle en analyse numérique afin de diminuer le coût de l'algorithme.On va voir maintenant quelques outils permettant de mesurer la rapidité avec laquelle les suites itératives précédentes vont converger vers le point fixe.

Définition 1.7 *Soit x_n une suite convergeant vers $\tilde{x}$. S'il existe une constante C non nulle et un entier positif p tel que :*

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty}\frac{|x_{n+1}-\tilde{x}|}{|x_n-\tilde{x}|^p}=\lim_{n\longrightarrow+\infty}\frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p}\leq c,$$

où $e_n=|x_n-\tilde{x}|$ est l'erreur d'approximation absolue à l'étape n qui est inconnue tant que $\tilde{x}$ l'est .On dit alors que la convergence est d'ordre p. Plus l'ordre de convergence est grand plus la convergence est plus rapide.

Théorème 1.3 *Etant donnée $x_{n+1}=g(x_n)$ une suite itérative du point fixe convergeant vers la solution $\tilde{x}$ de l'équation $f(x)=0$. On suppose que g est p fois dérivable sur $[a,b]$ alors cette méthode est d'ordre p si et seulement si*

$$g'(\tilde{x})=g''(\tilde{x})=\cdots=g^{(p-1)}(\tilde{x})=0 \text{ et } g^{(p)}(\tilde{x})\neq 0.$$

Définition 1.8 *On suppose que p est l'ordre d'une méthode itérative, alors :*

1. *Si $p=1$ et $(c<1)$, on dit que la convergence est linéaire, (de la méthode de dichotomie et la méthode des approximations successives).*
2. *Si $p=2$, on dit que la convergence est quadratique, (cas de la méthode de Newton)*
3. *Si $p=3$, on dit que la convergence est cubique.*